

MEONGBUN CONSULTING · POC #001

의정부시 금오동 카페 재창업 명분 보고서

사실 → 해석 → 비교 → 시나리오 → 권고 — 5단계 추적 가능 의사결정 사슬

대상: 의정부시 금오동 (행정동 411509500)

발행: 2026-07-14 17:45

발행자: Gagahoho · TowninGraph

분석기간: 최근 60개월 시계열

의뢰: 카페 폐업 후 재창업 검토 — 위치/업종 전환 효과

본 보고서의 모든 셀은 출처(Provenance)/방법(Method)/신뢰구간(CI)/한계(Limitation)/거짓조건(Falsifiability) 5계층 SIL 메타데이터를 가지며, 부록의 명령 1줄로 재현 가능합니다.

SECTION 1 한 페이지 요약

의뢰: 폐업 후 동일 동 재창업 — 위치/업종 전환 효과는? 데이터: developing (앵커 시계열)

권고: 동일 위치 재창업은 권장하지 않음 · 이격 + 차별 업종(베이커리) 결합 조건부 권장

근거 사슬 5단계: 사실 → 해석 → 비교 → 시나리오 → 권고. 모든 단계 SIL 검증 부착.

카페 점포(앵커) 1,029 전체 3,518 중	카페 밀도(비중) 29.2% 코호트 1퍼센타일	12M 생존율(PROXY) 61% CI [51-69%]	30·40대 유동 94,311 타겟 고객층
---	--	---	--------------------------------------

왜 이 권고에 도달했는가 — 한 줄씩

- 1. 사실: 카페 점포 1,029개 / 전체 3,518개 (비중 29.2%) PROV
- 2. 해석: 밀도가 코호트 대비 낮으나 재창업 시 신규 폐업 리스크는 생존곡선으로 추적 METHOD
- 3. 비교: 130개 동 코호트에서 카페 비중 1퍼센타일 CI
- 4. 시나리오: 이격 + 차별 업종(베이커리) 결합 시 12M 생존율 73% (CI 64-81%)
- 5. 권고: 동일 위치 회피 + 차별화 업종 결합 — 상세 §6

⚠ 한계 공시 — 대상 동의 PHASE2 실API 4종이 키 미보유로 developing(앵커 시계열) 상태입니다. 수치는 등급 S 스키마를 충족하나 실측 확정본이 아니며, §7 거짓 조건으로 재검증됩니다.

SECTION 2 사실 — 데이터가 보여주는 것

PROV 출처: simula_data_real.json 40레이어 · phase2 실API 0/4 수집

2.1 업종 구조 (앵커 시점)

레이어	값	단위	출처
전체 사업체	3,518	개	cache:localdata_biz
카페	1,029	개	derived:biz_count
음식점	1,804	개	derived:biz_count
소매	2,208	개	derived:biz_count

2.2 수요·가격 (앵커 시점)

총 유동 239,224	공시지가 42,758,719 원/㎡	임대료 235,173 원	거래량(PROXY) 150.9
-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------

METHOD 앵커=시계열 최종월, tx_volume 은 biz_count 변화율 proxy(직접 거래량 출처 없음).

SECTION 3 해석 — 왜 이런 패턴인가

METHOD 반사실 변수 민감도 (코호트 중앙값 이식) 신뢰 높음

각 통제가능 변수를 금오동 값 → 130개 동 코호트 중앙값으로 옮겼을 때 12M 생존율(proxy)의 방향/크기:

변수	금오동	코호트 중앙값	생존율 기여(p)
카페 밀도(점포 비중)	0.29	0.32	-12.4p
임대료 수준	235,173	194,514	+2.0p
인접 음식점 수	1,804	2,030	-0.9p
30대 유동	54,768	57,811	+0.4p
40대 유동	39,543	41,540	+0.4p

왜 반사실인가 — 단일 회귀계수가 아닌 "이 동에서 각 변수를 코호트 표준으로 옮기면 얼마나 달라지나"를 분해해 의사결정 설명에 직접 쓰기 위함.
METHOD 부록 A 참조

SECTION 4 비교 — 코호트 내 위치

METHOD 130개 행정동 코호트 백분위 CI Kaplan-Meier 95% CI

4.1 카페 밀도(비중) 백분위

130개 동 중 금오동 카페 비중은 1퍼센타일 (코호트 중앙값 32.2% vs 금오 29.2%).

4.2 12개월 생존율 (KM, proxy 코호트)

구분	표본 n	12M 생존율	95% CI
금오동 카페(현행)	325	61%	[51-69%]

CI Greenwood log-log 95% CI. 표본 30 미만 시 신뢰도 하향 표기. 방법: docs/methods/km-survival.md

SECTION 5 시나리오 — 만약 이렇게 바꾼다면

METHOD 반사실 + 생존분석 CI 95%

S1. 동일 위치 재창업 고위험

61%

CI [52-69%]

- 카페 밀도 변화 없음
- 이전 폐업의 negative spillover 가능

S2. 이격 + 차별 업종(베이커리) 결합 저 위험·권장

73%

CI [64-81%]

- 밀도 회피 + 희소 카테고리 프리미엄
- 주거 비율 높은 골목 지점 추천

S3. 인접 동 이전 + 동일 업종 중위험

53%

CI [44-62%]

- 지역 친숙도 손실 패널티
- 단순 이전 효과 제한적

5.1 변수 민감도 (상위)

가정 변경(코호트 표준으로)	생존율 변화
카페 밀도(점포 비중)	-12.4p
임대료 수준	+2.0p
인접 음식점 수	-0.9p
30대 유동	+0.4p

핵심 권고: S2 — 이격 + 차별 업종(베이커리) 결합

동일 위치 재창업(S1)은 **피하십시오**. 같은 자본/경험으로 12M 생존율을 61% → 73%까지 끌어올릴 수 있습니다.

실행 체크리스트

#	액션	우선순위	근거
1	카페 밀도 낮은 골목 후보 3곳 선정	P0	§3, §4.1
2	3곳 베이커리 입점 가능 임차료/면적 확인	P0	§5
3	인접 음식점·베이커리 위치 매핑 — 충돌 회피	P1	§2.1
4	30·40대 유동 비중 재검증	P1	§2.2
5	BEP 시뮬레이션 — 자본/예상매출 입력 후 재계산	P1	§5

의사결정 추적 — 위 권고는 §1~5의 모든 셀을 재계산해도 동일 결론에 도달하는 한 유효합니다. 입력 갱신 시 `build_meongbun_report.py` 재실행으로 자동 갱신됩니다.

SECTION 7 한계 — 이 보고서가 틀릴 조건

LIMIT 다음 가정 하에서만 유효 **FALSIFY** 가정이 깨지면 명시적 재실행

7.1 데이터 한계

PHASE2 실API 소스	상태
land_price(C1)	△ 키 미보유(developing)
tx_volume(C2)	△ 키 미보유(developing)
visitors(B4)	△ 키 미보유(developing)
transit(A5)	△ 키 미보유(developing)

- developing 시계열은 등급 S 스키마를 충족하나 실API 확정 수집본이 아님 — 키 확보 후 `etl_uijeongbu.py` 재수집으로 대체
- tx_volume 은 직접 거래량 출처 부재로 biz_count 변화율 proxy
- 생존율은 인허가(개업/폐업일) 미보유 구간에서 **카페 업종 baseline 폐업률(연 38%, 공개 통계 기반 가정)** + biz_cafe 월별 순감소를 합산한 proxy hazard로 근사. 집계 재고는 gross churn을 숨기므로 baseline 없이는 과대추정됨 — 인허가 실데이터 확보 시 실측 hazard로 대체

FALSIFY 거짓 조건 — 다음이 확인되면 본 권고를 폐기

1. 금오동 카페 비중이 코호트 중앙값 32.2% ±2%p 이내로 수렴
2. 인접 베이커리 신규 입점 급증으로 희소성 프리미엄 소실
3. 30·40대 유동 비중이 유의하게 하락 (타겟 고객층 축소)
4. 주변 임대료가 급등해 S2 비용 가정 붕괴

APPENDIX A 방법론 (Method)

분석	방법	구현	비고
밀도 백분위(\$4.1)	코호트 경험 분포	표준 라이브러리	130개 동
생존율(\$4.2,\$5)	Kaplan-Meier + Greenwood CI	자체 구현	docs/methods/km-survival.md
반사실 민감도(\$3,\$5.1)	코호트 중앙값 이식 + 표준화 이동	자체 구현	결정론적

APPENDIX B 출처 인덱스 (Provenance)

출처	레이어	라이선스	상태
행안부 LOCALDATA	biz_count/cafe	KOGL Type 1	cache/developing
KOSIS 생활인구	visitors_*	KOGL Type 1	developing
MOLIT 공시지가/실거래	land_price/tx	공공누리 1유형	developing
TAGO 대중교통	transit	공공누리 1유형	developing

APPENDIX C 재현 코드 (Reproducibility)

본 보고서는 1줄 명령으로 재현됩니다:

```
$ python3 reports/build_meongbun_report.py --dong 411509500
```

- 입력: `simula_data_real.json` (금오동 40레이어 × 60개월 + 130개 동 코호트)
- 의존성: Python 표준 라이브러리만 (외부 패키지 불필요 → 완전 재현)
- SIL 5장치: Provenance / Method / CI / Limitation / Falsifiability 전 섹션 부착